MDL

Università degli Studi

Matematica discreta e logica

Prova scritta

Durata: 120 minuti **Data:** _____

Cognome e nome: _____ **Matricola:** _____

Indicazioni e punteggio

Per ogni quesito selezionare una sola risposta.

Dal quesito 1 al quesito 8 sono assegnati 3 punti per ogni risposta corretta. Dal quesito 9 al quesito 11 sono assegnati 2 punti per ogni risposta corretta.

Alle risposte errate o omesse sono assegnati 0 punti. Il voto in trentesimi coincide con il punteggio totale. Punteggio massimo: **30/30**. Voto minimo: **18/30**.

Quesito 1

3 punti

La successione definita dalla relazione ricorsiva

$$a_{n+2} = 12a_{n+1} - 35a_n + 2^n, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 2$$

è

A. $a_n = (7\cdot 5^n - 7\cdot 7^n + 2^n) / 15$
B. $a_n = (35\cdot 5^n + 21\cdot 7^n + 2^n) / 15$
C. $a_n = (35\cdot 5^n - 21\cdot 7^n + 2^n) / 15$
D. $a_n = (35\cdot 5^n - 21\cdot 7^n - 2^n) / 15$
E. $a_n = 5^n + 7^n + 2^n$

Quesito 2

3 punti

Il numero di funzioni suriettive $f: A \to B$, dove $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{a, b, c\}$, è

A. 360
B. 540
C. 729
D. 720
E. 486

Quesito 3

3 punti

Il numero di interi x tali che $500 \le x \le 1500$ e

$$2x \equiv 4 \pmod 7, \quad 3x \equiv 3 \pmod 8, \quad 4x \equiv 8 \pmod 9$$

è

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. un numero diverso

Quesito 4 — 3 punti

Il numero degli elementi invertibili nell'anello $\mathbb{Z}/1386\mathbb{Z}$, espresso in base 5, è

A. 2420_5
B. 4560_5
C. 1220_5
D. 5500_5
E. 11300_5

Quesito 5 — 3 punti

Il resto della divisione per 73 della potenza 98765432^{123} è

A. 2
B. 25
C. 9
D. 43
E. 1

Quesito 6 — 3 punti

Il numero di password di 10 simboli scelti con ripetizione dall'insieme {a, e, i, o, u, w, x, y, z} che contengono esattamente quattro vocali e le cui consonanti compaiono in ordine alfabetico è

A. 44100000
B. 11025000
C. un numero diverso
D. 840000
E. 3652000

Quesito 7 — 3 punti

Sia A = {a, b, c, d} e sia R = {(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (a,b), (b,c), (c,d)} una relazione su A. La relazione R è

A. riflessiva, antisimmetrica e non transitiva
B. riflessiva, non antisimmetrica e non transitiva
C. riflessiva, non antisimmetrica e transitiva
D. una relazione di ordine parziale
E. simmetrica e transitiva

Quesito 8 — 3 punti

Ponendo, per $a, b \in \mathbb{N}$, $a * b = \min\{a, b\}$, allora $(\mathbb{N}, *)$ è

A. un semigruppo, ma non un monoide
B. un monoide, ma non un gruppo
C. un gruppo
D. non è un semigruppo
E. un gruppo abeliano

Quesito 9

2 punti

L'insieme A = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15} ordinato rispetto alla relazione di divisibilità è

A. un'algebra di Boole
B. un reticolo distributivo
C. non è un reticolo
D. una catena
E. un gruppo rispetto alla moltiplicazione

Quesito 10

2 punti

Alla permutazione (1 2 3 4 5 6 7 8 / 2 3 1 5 4 7 8 6) corrisponde la coppia (ordine, segno)

A. (6, pari)
B. (4, dispari)
C. (3, pari)
D. (6, dispari)
E. (8, dispari)

Quesito 11

2 punti

Il numero delle stringhe ottenute permutando gli elementi dell'insieme A = {a, b, c, d, e, f, g, h, i} che non contengono la sottostringa «ab» né la sottostringa «cd» è

A. 282240
B. 342120
C. un numero diverso
D. 287280
E. 352800

Scheda delle risposte

Indicare una sola risposta per quesito. Il punteggio di ciascun quesito è riportato nella prova.

Quesito	A	B	C	D	E	Punti
1	☐	☐	☐	☐	☐	3
2	☐	☐	☐	☐	☐	3
3	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	3
5	☐	☐	☐	☐	☐	3
6	☐	☐	☐	☐	☐	3

Quesito	A	B	C	D	E	Punti
7	☐	☐	☐	☐	☐	3
8	☐	☐	☐	☐	☐	3
9	☐	☐	☐	☐	☐	2
10	☐	☐	☐	☐	☐	2
11	☐	☐	☐	☐	☐	2

Punteggio totale _____ **/ 30** **Voto finale** _____ **/ 30**